MINMAX 黑客松 | AI Agent · 校园生活

# 吃透整座食堂，
# 才敢替你配三套饭

饿着的人，不该做 719 道选择题。

**干饭决策机** · 商业计划书

一句话（"减脂，18块，不吃香菜"）→ 在 719 道真实菜品中配出三套整餐方案

719 道真实菜 | 26 个窗口 | 6 个食堂区 | 671 个标准菜名

干饭决策机团队 | 2026-11

# 01 • 真实痛点：饿着的人，在做 719 道选择题

中午 12:10，下课铃响。你站在食堂门口，面前是 6 个食堂区、26 个窗口、719 道菜。 你只有 18 块预算、想减脂、不吃香菜——但没有一块屏幕能告诉你，哪三个窗口的组合刚好合适。

| 719 | 10min | 0 |
| --- | --- | --- |
| 可选菜品（决策负担） | 每天纠结+排队试错 | 窗口营养公示（实地确认） |

## 四类学生的四种难

| 学生 | 场景故事 | 现有方式的失败点 |
| --- | --- | --- |
| 选择困难型 | 窗口前来回走三趟，最后又吃了昨天那家 | 信息过载，决策瘫痪 |
| 健康管理型 | 想减脂，但"清蒸"和"过油"看不出来 | 食堂无营养公示，热量靠猜 |
| 预算敏感型 | 月底 15 块想吃全一荤一素一主食 | 单窗口比价容易，整餐组合难 |
| 赶时间型 | 下午有实验，只有 15 分钟吃饭 | 现做 8 分钟的窗口，排到才知道 |

> 痛点不是"没菜单"，而是**整餐决策**：单菜都合格，加起来可能超预算、超热量、还排队。 这正是需要一个"替你掂量"的干饭搭子，而不是又一张菜单列表。

## 每餐决策路径：5 个岔路口

01 **走进食堂** — 6 个食堂区 · 26 个窗口，先决定去哪 — 信息过载

02 **看菜单** — 719 道菜，单菜都合格 — 决策瘫痪

03 **猜营养** — 0 窗口营养公示，热量靠猜 — 热量靠猜

04 **算预算** — 18 元预算，整餐组合难比价 — 整餐组合难

05 **等出餐** — 现做 8 分钟，排到才知道 — 排到才知道

五个岔路口，任何一步走错，整餐就超预算、超热量，或者排长队。

## 02 • 解决方案：说一句话，给你三套整餐

「减脂，18块，不吃香菜」——AI Agent 听懂这句话，在 719 道真实菜品里， 同时掂量预算、忌口、辣度、场景营养带、油克与多样性，并参考排队与售罄风险（时点待实测），端出 **Top3 整餐方案卡。**

**用户输入**
一句话 / 手动条件
场景·预算·忌口·时段

→

**AI Agent 理解**
NL→结构化请求
(LLM / 规则双通道)

→

**Agent 调用工具**
调用整餐搭配引擎
(现场可验)

→

**输出**
三套方案卡+一句解释
诚实降级标签

### 一套方案长这样（真实引擎输出）




| 价格 | 热量 | 蛋白 | 油 估算 |
|---|---|---|---|
| 11.76 元 | 620.8 kcal | 38.4 g | 2.75 g |

三鲜肉水饺、清蒸南瓜、米饭(套餐)、酸菜鱼（D区食堂）

营养能打

11.76元·D区食堂水饺鲜生/粤式风味：三鲜肉水饺+清蒸南瓜+酸菜鱼，620.8千卡、蛋白38.4g、油2.75g，称重按克配好不超预算，清淡少油贴合减脂（1荤1素档含米饭）

> 数字用「营养成分表」式小标签呈现：价格、热量、蛋白、油克，一眼可核对。 价格为实采；热量 / 蛋白 / 油按同一套算式估算（来源列待实测，带「估算」角标），非医疗建议。

### 为什么是三套，而不是一套

不同窗口 / 不同食堂 / 普通与按克自选各留席位，同质方案强制排他—— 给你"就它了"的确定感，也留"再换一批"的余地；配额凑不满三套时降级补位，不让你少拿。

# 03 • 核心功能

### 🎧 一句话配餐（Agent 链路）

自然语言 → 结构化需求 → 三套方案 + 每套一句人话解释。无 API Key 自动切规则解析，功能不断线。

### 🥗 四场景 × 硬约束

均衡 / 减脂 / 增肌 / 省钱；预算、忌口、辣度、时段、懒人模式（到坐上桌 ≤15 分钟）。

### ⚖️ 称重自选按克精算

水饺鲜生（1.88 元/50g，荤素同价）给出每道菜建议克重：多拿荤只多热量不多元。其余称重窗不建模。

### 🎲 再换一批 & 一周不重样

同一条件下重新随机采样，每次三套都不一样；Top3 跨窗口/跨食堂/跨通道配额，吃不腻。

### 🗓️ 打卡 + 周报

N 餐 / 热量达标率 / 花费 / 7 天热力图；校外放纵餐配额 ≤3 次/周，**只记账不拦截。**

### 🌙 诚实降级

条件苛刻时标「放宽版 / 建议」并写明放宽项；配不出就说配不出，绝不硬凑。




周报：一周热力图 + 放纵配额




空输入随机抽条件，结果区明示 + 再换一批




诚实边界页

# 04 • AI 技术实现

## ① NL Agent 链路与工具清单（比赛要求链路：用户输入 → Agent 理解、执行并调用工具 → 输出结果）

口语经 LLM（OpenAI 兼容协议，可切换任意兼容端点）解析为结构化请求并逐字段闭集校验； 无 Key 时自动切换规则解析（预算正则 + 忌口否定从句 + 场景词表）兜底，功能不断线。

| Agent 工具 | 职责 | 一句人话 |
| --- | --- | --- |
| **NL 理解器** | LLM / 规则双通道解析 `scenario/B/period/asof/anchor/spice_max/taboo/lazy`，**闭集校验**不通过不执行 | 听得懂「减脂，18块，不吃香菜」，字段不合格宁可追问、绝不瞎猜 |
| **整餐搭配引擎** | 调用求解器在 719 道实采菜中解出三套整餐，预算 / 忌口作为不可违背的硬约束 | 营养师管营养、会计管预算、队长管排队，一起替你掂量 |
| **解释生成器** | LLM 为每套方案生成一句解释，数字全部取自引擎输出，不现场编造 | 说清楚「为什么是这三套」 |
| **打卡 / 周报记忆** | 打卡回流热量 / 花费 / 放纵配额生成周报；口味画像回灌打分（中期） | 越用越懂你的口味 |

## ② 整餐多目标优化引擎（PuLP + CBC / MILP，开源求解器）

热量区间与蛋白下限**不可分解到菜级**，必须整餐组合优化：

| 层 | 机制 |
| --- | --- |
| 硬过滤 | 时段/辣度/忌口/售罄/预算/禁油炸/懒人耗时（忌口与预算永不放宽） |
| 三维打分 | 口味(招牌+场景口味标签) / 营养(蛋白密度·能量·油) / 价格，当轮池中心化 |
| 双通道 MILP | 普通通道离散选菜 + 自选通道五档克重；套餐档位基数等式、米饭入账、称重 ρ×克重 |
| 多样性 | 权重扫描 + 迭代排他补解 + 定向补解（强制自选/去主导窗口）+ TOPSIS 排序 + 双配额（凑不满三套时降级补位） |
| 诚实降级 | 两段式松弛，max $\hat{r}$>0.3 标「放宽版」、>0.5 降级「建议」并披露放宽项 |

术语人话：MILP = 混合整数线性规划——在预算 / 忌口这些不能破的硬杠杠里，用数学求出最优的整餐组合；TOPSIS = 多把尺子（口味 / 营养 / 价格）各自打分后综合排次序的方法；两段式松弛 = 先试着放宽一点点，实在不行才放宽更多并告诉你放宽了什么。

## ③ 可复现营养算式（食堂无公示的解法）

标准菜名 → 主料构成占比 → 食物成分表（熟重口径）→ 每 100g 热量/蛋白；烹饪方式 × 吸油等级估油克。 麦当劳用官方公示级。所有估算级数据与 AI 参数在主表来源列标注「待实测」，不伪装实测。

## ④ 工程质量

| 17 类 | 52 | 100% |
| --- | --- | --- |
| 硬断言电池全绿 | 预生成缓存(命中<0.1s) | 同请求确定性一致 |

断言覆盖：预算/油/能量带/蛋白/单食堂/现做≤1/售罄/忌口/辣度/减脂无油炸/套餐档位基数/米饭入账/称重克重带/同名菜≤1/双配额/Top3排他/确定性。 未命中缓存实时求解 0.4–8.4s（6 例极端条件秒判无解，不计入；缓存命中 <0.1s），演示走缓存。

# 05 • 数据资产：吃透整座食堂的底气

| 719 | 26 | 671 |
| --- | --- | --- |
| 实地采集菜品 | 窗口建档(照片编号) | 标准菜名(营养只算一次) |

## 采集与打标流水线

菜单牌实采人工转录 → 标准菜名归一（D区一层 106 个新名由 LLM 按规则打标）→ 槽位/忌口/辣度/烹饪/吸油/口味六维标签 → 主料构成 × 成分表统一计算营养 → 克重回填并标注「AI估计待实测」→ 装载断言全通过。

## 窗口级经营信息

出餐方式（即取/现做+分钟）、一般售罄时点、供应时段、招牌菜、计价规则（单品/按份/称重/套餐档位四要素）， 拥挤等待与步行矩阵按食堂×时段记录。

> **诚信设计**：拥挤/步行/油克/售罄为 AI 参数，来源列保留「待实测」； 克重标「AI估计待实测」；估算级营养只作参考。我们把不确定的标出来，而不是藏起来。

## 从一校到多校：数据资产的迁移流水线

**采集 SOP**
菜单牌实采 → 人工转录
照片编号与窗口一一对应

→

**打标管线**
标准菜名归一 + 六维标签
营养按统一算式计算

→

**装载断言**
17 类断言电池全绿
才允许上线服务

→

**边际复用**
新校区只补实地采集
管线与引擎零改动




B区食堂实拍（采集留档，照片编号与窗口一一对应）

### 采集说明

**实地采集**
B 区食堂窗口实拍，照片编号与窗口一一对应。

**人工转录**
菜单牌逐项录入主表，标准菜名归一。

**编号留档**
B-W01 · 土耳其烤肉，照片与窗口编号一一对应。

**待实测标注**
克重、油克、售罄、步行等 AI 参数保留「待实测」。

# 06 • 竞争壁垒：与四类玩家同台对比

校园餐饮每个环节都有成熟玩家：外卖平台强在履约配送，后勤 SaaS 强在支付与进销存， 营养 App 强在食物库与长期记录，大模型强在开放问答——但「替学生配整餐」这一格，至今空着。

| 玩家（代表） | 本校真实菜价与窗口数据 | 整餐组合搭配 | 预算与忌口硬约束 | 诚实降级 | 打卡反馈 |
|---|---|---|---|---|---|
| **外卖平台**<br>美团 / 饿了么 | ◐ 部分高校档口上线，外卖价口径 | ○ 按店点单，无跨窗口组合 | ○ 价格排序为主 | — 无此设计 | ◐ 订单记录，非营养口径 |
| **智慧食堂后勤 SaaS**<br>禧云信息 / 满客宝 | ● 后勤经营数据（档口流水、进销存） | ○ 面向食堂管理，非学生配餐 | ○ 不面向个人决策 | ○ 无此设计 | ◐ 支付与账户流水 |
| **营养记录 App**<br>薄荷健康 / MyFitnessPal | ○ 通用食物库（薄荷 160 万+ 条） | ○ 事后记录为主，不替你选 | ◐ 每日热量目标 | ○ 无此设计 | ● 记录与体重管理强 |
| **通用大模型**<br>GPT / GLM 等 | ○ 不知今日菜价与售罄 | ○ 报菜名，不核价不核热量 | ○ 文字提醒，不保证执行 | ○ 有幻觉风险 | ○ 无记忆闭环 |
| **干饭决策机** | ● 719 道实采菜价 / 26 窗口 | ● MILP 三套整餐 + 一句解释 | ● 预算 / 忌口永不放宽 | ● 放宽披露 + 无解直说 | ● 打卡 + 周报回流 |

图例：● 具备　◐ 部分具备或口径不同　○ 不涉及或较弱　— 不适用。定位依据各官网与公开报道（2026-11 检索）：美团已通过「校园食堂」频道接入多所高校食堂档口；满客宝为团餐/政企食堂一体化管理系统；禧云信息为团餐信息化与智慧食堂 SaaS 服务商；薄荷健康 / MyFitnessPal 为食物营养记录工具。各有所长，客观呈现。

## 为什么这是壁垒

通用大模型能聊天，但它不知道你今天学校食堂的酸菜鱼多少钱、几点卖完、哪个窗口现做要等 8 分钟。 **一份一份采回来的真实数据 + 可复现算式**，才是"敢替你配饭"的资格。

## 评委三问三答

| 可能的追问 | 我们的回答 |
|---|---|
| 美团已把部分食堂档口搬上线，会被碾压吗？ | 档口上线解决「点到寝」的履约，不解决「替你配整餐」的决策；我们与学生站在同一侧掂量预算 / 忌口 / 排队，可与其共存互导 |
| 后勤 SaaS 顺手加个推荐功能呢？ | 其客户是后勤处、数据口径是经营流水；学生侧决策需要口味 / 营养 / 预算的整餐平衡与解释生成，产品基因不同——更适合成为我们的数据与合作方 |
| 学生为什么不直接问大模型？ | 大模型不知道今天的菜价、售罄与排队，也无法保证预算与忌口硬约束；719 道实采数据 + 求解引擎才是可执行的答案 |

# 07 • Demo 说明（评委 10 秒可用）

## 在线体验

待回填 **在线体验：**部署后回填（提交邮件附链接）；**本地运行：**3 条命令见下方 / README。

无需注册、无需测试账号，打开即用；打卡记录仅保存本机。

## 本地运行（3 条命令）

```
pip install -r requirements.txt
streamlit run app.py  # 打开 http://localhost:8501
python engine/run_master.py  # 引擎 + 17 类断言电池回归
```

## 建议试玩路径（约 60 秒）

| 步骤 | 操作 | 看点 |
|---|---|---|
| 1 | 输入「减脂，18块，不吃香菜」→ 一键配饭 | NL 解析 chips + 三套方案秒出（缓存命中） |
| 2 | 点「再换一批」 | 同条件随机重挑三套，每次都不一样 |
| 3 | 清空输入再点「一键配饭」 | 随机抽一组条件配三套（结果区明示抽到的条件） |
| 4 | 点「打卡这餐」×3，勾一次「算放纵餐」 | 周报长出热力图，放纵配额 2/3 |
| 5 | 输入「晚上懒得走，想增肌，25块，不吃海鲜和香菜」 | 懒人模式 + 并列忌口理解 |
| 6 | 夜宵时段 / 极端预算（5 元） | 「建议」降级标签 / 诚实无解页 |

## 性能

预生成 52 个代表性请求，缓存命中 <0.1s；未命中实时求解 0.4–8.4s（另 6 例极端条件秒判无解，不计入区间）并自动回写缓存。 有 OpenAI 兼容 Key 时 NL 走 LLM，无 Key 自动规则解析，演示不断线。

> 数据口径声明：菜品/价格/窗口为实采；拥挤、步行、油克、售罄为「待实测」AI 参数； 营养为估算级（麦当劳公示级）；评论为预置样例。

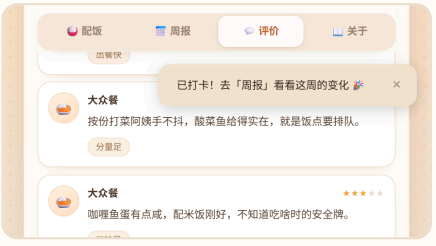
## 界面速览




一句话输入：口语直接说，chips 即时回显




完整结果页：三套方案 + 解释 + 营养小标签




窗口评价样例（预置内容，非真实用户数据）

# 08 • 应用价值与市场规模

## 三层价值

| 对象 | 价值 | 可衡量指标 |
|---|---|---|
| 学生 | 决策解脱 + 坚持动力 | 每餐决策时间 ↓、周报热量达标率、周花费 |
| 高校后勤 | 窗口口碑 + 拥挤/售罄数据服务 | 错峰引导、滞销/售罄复盘、窗口改进清单 |
| 企业团餐 | 同一套方法迁移 | 团餐满意度、餐标执行率 |

## 市场规模：TAM / SAM / SOM

**TAM • 全国高校在校生 4,846 万人 • 高校餐饮约 4,833 亿元/年**

**SAM • 多食堂区高校 ≈2,200 万人（普通本科 1,257 所）**

**SOM • 首年 1–3 校试点**

漏斗宽度示意、非严格比例。口径见下表；每个数字附来源编号，无可靠出处的不写。

| 层 | 口径与规模 | 说明 |
|---|---|---|
| **TAM** | 全国高校在校生正餐决策：高等教育在学总规模 **4,846 万人**①；对应高校餐饮市场 2023 年约 **4,833 亿元**、2024 年预计突破 5,000 亿元② | 每人每天 2–3 次正餐决策的高频刚需；坐落于约 **2.7 万亿元**的团餐大盘③ |
| **SAM** | 多食堂区、大规模在校生高校：普通本科学校 **1,257 所** × 校均 **17,428 人** ≈ 2,200 万人① | 以普通本科院校近似「多食堂区」首发客群；食堂团餐占高校餐饮 55.5%② |
| **SOM** | 首年 **1–3 校**试点：按校均 1.7 万人、渗透 20% 计，单校约 3,500 名周活用户 | 为团队**目标假设**，非第三方数据；先验证 C 端口碑与 B 端单校订阅，再复制 |

自下而上的核对：单校 3,500 名周活 × 每人每天 2–3 次正餐决策，意味着每天替学生掂量约 7,000–10,000 次整餐组合——先把这个量级做扎实，再谈向 SAM 的 1,257 所普通本科复制；C 端渗透率与 B 端付费意愿，就是首年要验证的两个核心假设。

## 为什么是现在

**01** **多食堂区成为标配，现场决策越来越难** — 需求侧
食堂多区、多窗口、数百道菜，正餐组合数指数级增长，「站在门口纠结」是每天两次的常态

**02** **后勤数字化铺到了经营层，决策层仍空白** — 供给侧
支付、进销存、明厨亮灶等系统已在高校普及，但「替学生配整餐」的学生侧决策层无人补位

**03** **LLM + 求解器让配餐 Agent 可低成本落地** — 技术侧
听得懂口语、又能在硬约束内精确求解的组合，第一次可以不依赖人工规则表跑起来

来源（查证于 2026-11）：① 教育部《2024 年全国教育事业发展统计公报》（2025-06 发布）；② 红餐大数据《中国高校餐饮研究报告 2025》；③ 艾瑞咨询《2025 年中国团餐行业研究报告》（2024 年中国团餐市场规模约 2.7 万亿元）。无可靠出处的数字不写。

# 09 • 商业模式与下一步规划

## 商业模式：C 端免费 + 高校后勤 SaaS

| 层 | 内容 | 定价（假设） |
| --- | --- | --- |
| C 端学生 | 配餐 / 打卡 / 周报 全免费，做渗透与口碑 | 0 元（增长飞轮） |
| B 端后勤 SaaS | 窗口经营看板：拥挤曲线、售罄复盘、菜品评价聚合、菜单健康度 | 按校区订阅，数千–数万元/年 |
| 数据服务 | 团餐企业 / 智慧食堂系统的菜单-营养-决策数据接口 | 按调用量 / 项目制 |

## 单位经济（粗算）

单校落地成本：首校实采 4–5 人日 / 模板复用后单校校准 ≈1 人日；边际成本主要是采集与标注。 C 端零获客成本（食堂门口即是流量入口），B 端以"窗口数据看板"为付费锚点，先单校验证，再多校复制。

## 首年要验证的三个假设（与里程碑对应）

**价值假设**

学生真的用它替代「现场纠结」。

判据：周活渗透 20%、次周留存、每餐决策时间。

**增长假设**

食堂门口的零成本获客成立。判据：自然新增占比、同学间推荐系数。

**付费假设**

后勤愿为窗口看板付费。判据：首单订阅落地、续费意愿。

## 下一步规划与里程碑（目标假设）

| 阶段 | 动作 | 目标（假设） |
| --- | --- | --- |
| 赛后 1 月 | 学校管理端看板；拥挤/售罄/油克实测校准；饭后实测评价闭环 | 本校周活 3,500+（渗透 20%） |
| 1 学期 | 口味自适应（个人画像回灌打分）；周报自动推送；错峰建议 | 留存稳定，B 端首单订阅落地 |
| 1 学年 | 多校扩展（采集模板 + 打标管线 + 引擎整体迁移） | 1–3 校跑通，形成复制手册 |
| 远期 | 企业团餐 / 智慧食堂系统数据接口 | 方法论跨场景迁移 |

## 竞合，而不是对抗

我们只做**学生侧的整餐决策层**：外卖平台与后勤 SaaS 是渠道和数据互补方（我们为其导流、供数）， 营养 App 培养出的记录习惯由周报承接。决策层的空位，正是我们的位置。

## 数据飞轮（免费 C 端如何养出付费 B 端）

**更多使用**
打卡 / 再换一批 / 随机试

→

**更准的数据**
口味画像 / 售罄与拥挤校准

→

**更好的方案**
三套整餐更贴心、留存更稳

→

**更多用户**
口碑扩散 + 后勤合作看板

# 10 • 风险、诚实边界与团队

## 风险与预案

| 风险 | 预案 |
| --- | --- |
| 油克/克重估算偏差 | 来源列标注 + 实测校准排期；估算级不做医疗承诺 |
| 售罄/拥挤误判 | 宁缺勿错，拿不准降权不硬过滤；卡片提示"以现场为准" |
| 极端条件无解 | 两段式松弛 + 放宽披露 + 诚实无解页，不静默放宽忌口与预算 |
| 数据时效 | 更新日期留档；赛后月度复核 + 学生纠错上报 |
| 隐私合规 | 位置只到食堂锚点粒度；打卡本机存储；营养输出附非医疗建议 |

## 诚实边界（公开承诺）

① 加权和仅达支撑前沿，不声称全局最优；② 营养估算级仅供参考，非医疗建议； ③ AI 参数（拥挤/步行/油克/售罄）未实测，来源列如实标注；④ 评论为预置样例，非真实用户数据； ⑤ 加权和求解保证确定性，同请求两次结果一致。

## 团队与分工

干饭决策机团队：数据采集与打标 | 引擎与 NL Agent | 产品 UI 与视频工程。 设计阶段完成 20+ 项争议裁决并全部冻结，执行阶段以「事实源文档 + 断言电池」双纪律推进。

负责人与联系方式：见提交邮件署名。

## 结语

我们不替学生决定"应该吃什么"，只把 719 道菜掂量清楚，端出三套不糊弄的方案。 **吃透整座食堂，才敢替你配三套饭。**

## 附录（随提交包附）

| 附录 | 内容 |
| --- | --- |
| 引擎断言电池 | 17 类硬断言的运行输出全绿记录（预算 / 忌口 / 营养带 / 排他性等） |
| 视频分镜 | 演示视频分镜脚本与成片，对应「一句话 → 三套饭」全链路 |
| 数据主表 | 719 道菜品主表：六维标签、计价规则、来源列与「待实测」标注 |